

Problema lectores-escriptores

El problema de lectores y escritores es otro clásico escenario de sincronización en la programación concurrente y los sistemas operativos. Este problema se centra en un recurso compartido, como puede ser una base de datos o un archivo, que puede ser leído y modificado por múltiples procesos o hilos.

Descripción del problema

- **Lectores:** Son los procesos o hilos que solo necesitan leer el recurso compartido sin modificarlo. Idealmente, múltiples lectores podrían acceder simultáneamente al recurso sin problemas, siempre que no haya escritores activos.
- **Escritores:** Son los procesos o hilos que necesitan modificar (escribir en) el recurso compartido. Cuando un escritor está accediendo al recurso, ningún otro proceso, ya sea lector o escritor, debe tener acceso al recurso para evitar inconsistencias de datos.

El desafío principal es diseñar un sistema que permita múltiples lectores leer simultáneamente para una eficiencia máxima, pero que requiera exclusividad para los escritores, evitando que se produzcan al mismo tiempo lecturas y escrituras.

Soluciones comunes

Para abordar este problema, generalmente se emplean mecanismos de sincronización tales como:

- **Bloqueos (Locks):** Utilizados para garantizar que los escritores tengan acceso exclusivo al recurso compartido.
- **Variables de condición:** Permiten a los lectores esperar eficientemente hasta que no haya escritores activos antes de comenzar a leer.

Problemas asociados

- **Inanición (Starvation):** Puede ocurrir si los escritores se ven continuamente impedidos de acceder al recurso debido a la presencia constante de lectores.

- **Interbloqueo (Deadlock):** Aunque menos común en implementaciones simples de este problema, puede ocurrir si se manejan incorrectamente los bloqueos y las variables de condición.

Prioridades

En algunas variantes del problema, se da prioridad a los lectores (lectores favorecidos) o a los escritores (escritores favorecidos), lo que puede influir en cómo se resuelve el problema y en la aparición de inanición.

Adaptación específica del problema

Para este ejemplo específico, hemos realizado una adaptación del clásico problema de lectores y escritores para integrarlo con el concepto de un Ring Buffer, similar al utilizado en el problema de productores-consumidores. Esta adaptación permite una comparación más directa entre ambos problemas y sus soluciones en contextos de programación concurrente.

Adaptaciones realizadas:

- **Items disponibles y Escrituras totales:** Introducimos variables como `itemsAvailable` y `totalWrites` para manejar cuántos elementos están disponibles para leer y cuántos se han escrito, respectivamente, dentro del contexto del Ring Buffer.
- **Lectura consistente:** Cada lector debe leer cada elemento exactamente una vez antes de que pueda ser sobrescrito, asegurando que todos los lectores procesen cada mensaje producido.
- **Limitación de escrituras:** Establecemos un límite al número total de escrituras permitidas (`maxWrites`) para prevenir la escritura indefinida y mantener el paralelismo con la cantidad fija de consumos en el problema de productores-consumidores.
- **Acceso controlado:** Implementamos mecanismos de sincronización para garantizar que los escritores no añadan datos al buffer si está lleno y para asegurar que los lectores esperen hasta que haya datos disponibles, similar al manejo de productores y consumidores.

Justificación de la adaptación:

Esta adaptación tiene como objetivo demostrar cómo el problema de lectores y escritores puede ser aplicado y comprendido en un entorno que también

aborda problemas de sincronización similares al de productores-consumidores. Al emplear un Ring Buffer, hacemos la transición del problema de un escenario de acceso a datos "estáticos" a uno que implica una gestión dinámica y cíclica de datos, destacando las similitudes y diferencias en la sincronización y manejo de recursos compartidos en ambos problemas.

Conclusión de la adaptación:

A través de esta adaptación, proporcionamos una perspectiva única sobre cómo las estrategias de sincronización y gestión de recursos compartidos se aplican en diferentes contextos dentro de la programación concurrente, ampliando la comprensión de los problemas clásicos y sus variantes modernas adaptadas a estructuras de datos específicas como el Ring Buffer.

Pseudocódigo

Antes de abordar la implementación del problema del productor-consumidor utilizando el Ring Buffer, es esencial comprender a fondo esta estructura de datos. Se recomienda revisar material adicional sobre el Ring Buffer para familiarizarse con sus características y funcionamiento. Esta comprensión previa facilitará la creación de un código más eficiente y efectivo. A continuación, detallaremos la estructura del código propuesto, dividido en tres clases principales: Buffer, Consumer y Producer, además de la clase principal Main. Proyecto

- **Clase Buffer**
- **Clase Reader**
- **Clase Writer**
- **Clase Main**

Cada clase tendrá la siguiente composición:

Buffer (Búfer)

- **Inicializar** con un tamaño máximo, el número total de lectores y el número máximo de escrituras.
- **Leer (read):**
 - Espera si no hay elementos disponibles, hay escritores activos, o el lector ya leyó el elemento actual.

- Incrementa el número de lectores activos.
- Lee el número de la posición actual ('front').
- Registra al lector como habiendo leído.
- Si todos los lectores han leído:
 - Avanza 'front'.
 - Decrementa 'itemsAvailable'.
 - Notifica a los escritores si pueden proceder.
- Decrementa el número de lectores activos.
- Despierta a otros lectores si todavía no han leído.
- Devuelve el número leído y la posición de lectura.
- **Escribir (write):**
 - Espera si hay lectores activos, escritores activos, o el buffer está lleno.
 - Verifica el límite total de escrituras.
 - Escribe el número en la posición actual ('rear').
 - Avanza 'rear'.
 - Incrementa 'itemsAvailable' y 'totalWrites'.
 - Notifica a los lectores que hay elementos nuevos disponibles.
- **itemsAvailable** : Esta variable lleva el conteo de cuántos elementos en el buffer están actualmente disponibles para ser leídos por los lectores. Se incrementa cada vez que un escritor añade (escribe) un nuevo elemento en el buffer y se decrementa cuando todos los lectores han leído un elemento y este ya no necesita ser leído nuevamente.
- **totalWrites** : Esta variable lleva el conteo de cuántos elementos han sido escritos en total al buffer por todos los escritores. Se utiliza para garantizar que no se supera el número máximo de escrituras permitidas (**maxWrites**), tras lo cual los escritores ya no deberán intentar escribir más elementos en el buffer.

Consumidor (Consumer)

- **Ejecutar run:**
 - Repite hasta alcanzar el conteo de escritura:

- Genera un número aleatorio.
- Intenta escribir el número en el buffer.
- Si la escritura retorna -1 (límite alcanzado), termina.
- Imprime el número escrito y la posición.
- Espera un tiempo aleatorio para simular la producción.

Reader (Reader)

- **Ejecutar run:**
 - Repite hasta alcanzar el límite de lecturas:
 - Intenta leer del buffer usando su ID único.
 - Imprime el número leído y la posición.
 - Espera un tiempo aleatorio para simular el procesamiento.

Main (Principal)

- **Inicialización:** Definir el tamaño del buffer, el número total de lecturas/escrituras, y el número total de lectores.
- **Instanciación:** Crear las instancias de las clases Buffer, Writer y Reader.
- **Ejecución:** Iniciar los hilos correspondientes al productor y al consumidor. Esperar a que los hilos del escritor y del lector terminen.
- **Finalización:** Esperar a que finalicen los procesos del productor y del consumidor.

Conclusión

Comprender y resolver el problema de lectores y escritores es crucial para diseñar sistemas que requieren acceso concurrente a recursos compartidos, especialmente cuando estos recursos pueden ser modificados. Una gestión adecuada asegura que el sistema funcione de manera eficiente y sin conflictos entre los diferentes procesos o hilos involucrados.